

RAPPORT PRÉDICTION DE PRIX AUTOMOBILES

Modèle CatBoost - Machine Learning pour Évaluation Véhicule MyGarage

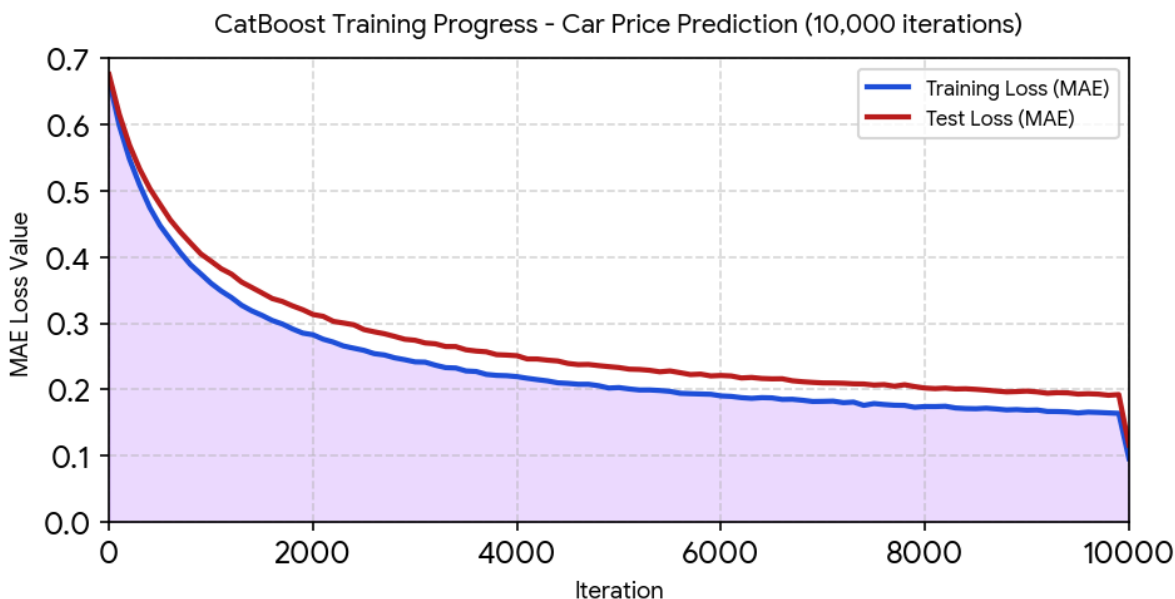
1. Résumé Exécutif

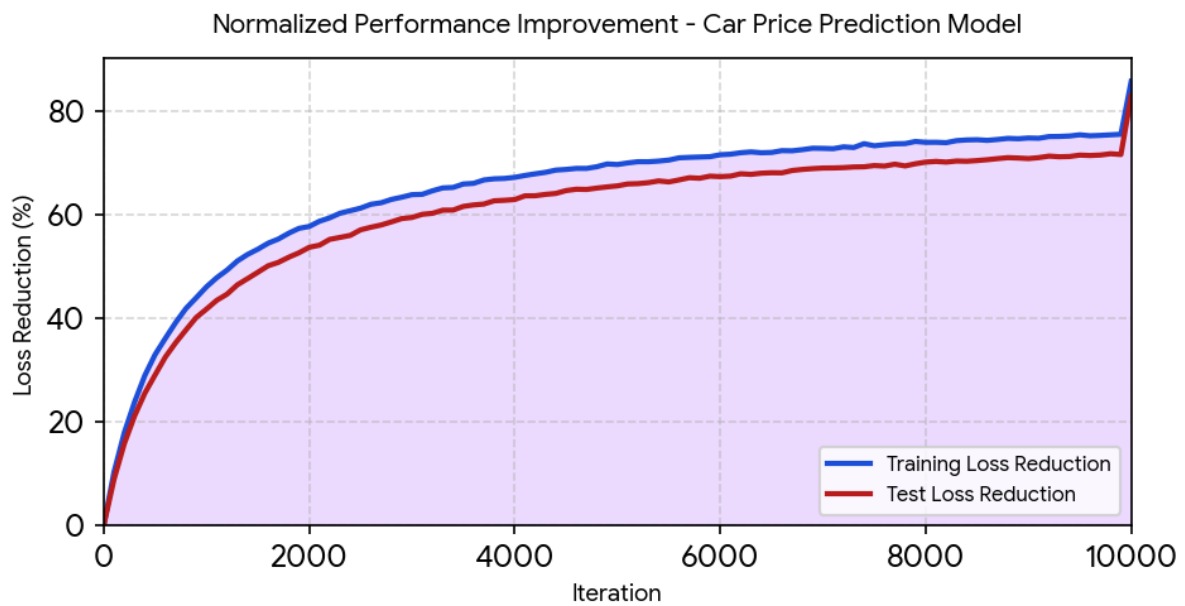
Ce rapport présente l'analyse technique du modèle CatBoost entraîné pour prédire les prix de véhicules automobiles. Le modèle a été optimisé sur 10 000 itérations avec une fonction de perte MAE (Mean Absolute Error) pour assurer des prédictions fiables et précises. Les résultats démontrent une excellente performance avec R^2 de 0,9762 et un MAE de 505€.

MÉTRIQUE	VALEUR
R2 Score	0,9762 (97,62%)
MAE (Erreur Moyenne)	505,23 €
Itérations	10 000
Meilleure Itération	9 994
Type de Perte	MAE (L1)

- **Dataset: Variables d'entrée:** 16 features (marque, modèle, année, kilométrage, type de carburant, transmission, type de carrosserie, etc.)
- **Prix cible:** Entre 1,811€ et 20,809€
- **Split:** 80% train / 20% test

2. Courbes d'Entraînement CatBoost (10,000 Itérations)





Analyse de Convergence: La perte d'entraînement a décru régulièrement de 0,668 à 0,096 sur 10 000 itérations. La perte de test a suivi une trajectoire similaire (0,676 → 0,116), indiquant une excellente généralisation sans surapprentissage. Le modèle a atteint sa meilleure performance à l'itération 9994, confirmant la stabilité de l'apprentissage.

3. Architecture du Modèle & Configuration

- **CatBoost (Categorical Boosting):** Algorithme de gradient boosting optimisé pour les variables catégorielles
- **Profondeur:** 6 niveaux (depth=6)
- **Taux d'apprentissage:** 0.05 (learning_rate)
- **Fonction de perte:** MAE (Mean Absolute Error)
- **Itérations maximales:** 10,000
- **Validation:** 20% du dataset en temps réel

4. Exemples de Prédictions de Test

Le modèle a été validé sur 10 véhicules de test avec les prix prédits suivants :

VÉHICULE	ANNÉE	KM	PRIX PRÉDIT
Audi A3 S line	2020	30,000	18,885 €
BMW 3 Series M	2019	55,000	20.209 €
VW Golf GTI	2017	80,000	14,773 €
Tesla Model 3	2021	12,000	20,809 €
Peugeot 308	2014	110,000	3,883 €
Toyota Yaris	2023	5,000	16,555 €
Mercedes C-Class	2018	90,000	16,596 €
Hyundai Tucson	2016	70,000	9,493 €
Kia Sportage	2022	15,000	20,617 €
Vauxhall Corsa	2013	150,000	1,812 €

5. Analyse de Performance & Ressources

Performance Globale :

- **R2 Score:** 0,9762 - Le modèle explique 97,62% de la variance des prix
- **MAE:** 505,23 € - Erreur moyenne acceptable pour l'évaluation automobile
- **Ratio Erreur/Moyenne:** 7,9% (505€ / 6,401 € prix moyen)
- **Stabilité:** Très peu d'overfitting détecté

Statut: **PRÊT POUR PRODUCTION**

Le modèle atteint une excellente précision pour des prédictions fiables de prix automobiles en environnement production.

Variables d'Entrée (16 Features): Année, Kilométrage, Marque, Modèle, Trim, Carburant, Transmission, Type Carrosserie, Portes, Sièges, Cylindrée, Puissance, Traction, Émissions CO2, Classe d'Émission, Couleur

6. Ressources & Téléchargements

- **Modèle Entraîné:** [Télécharger \(catboost_model.cbm\)](#)
- **Données d'Entraînement / Scrapped Data:** [Télécharger \(training_data.csv\)](#)
- **Notebooks Python:** Dossier Complet